预备代数 AoPS · 第 12 章

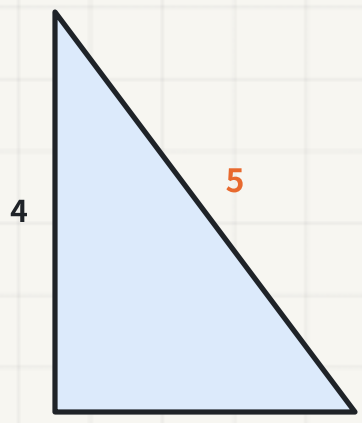
直角三角形和四边形

直角三角形和四边形

（勾股定理 · 特殊直角三角形 · 四边形分类）

01 勾股定理

直角边平方和



示例

$a^2 + b^2 = c^2$

$3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$

勾股数：3-4-5、5-12-13

放大也成立：6-8-10

↓

02 特殊直角三角形

45-45-90 和 30-60-90

示例

45°-45°-90°：边长比 1 : 1 : √2

腰 5 → 斜边 5√2

30°-60°-90°：边长比 1 : √3 : 2

斜边 10 → 两直角边 5 和 5√3

↓

03 四边形

按边和角分类

示例

平行四边形：两组对边平行

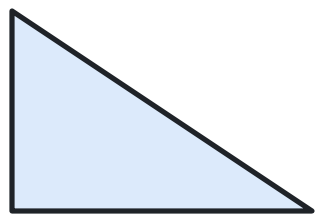
矩形：四个直角；菱形：四边相等

正方形既是矩形又是菱形

梯形的定义各书不同（待核）

记一记

- **勾股定理** · $a^2 + b^2 = c^2$
- **等腰直角** · 1 : 1 : √2
- **30-60-90** · 1 : √3 : 2



教材来源：AoPS Prealgebra · Chapter 12 Right Triangles and Quadrilaterals · Art of Problem Solving（版权所有）